

西安交大入学考试题

课程 23-24 数学考试

考试时间: 2023 年 8 月 日

说明: 本试卷共 2 页, 共 2 个大题, 满分 100 分.

I. 选择、填空题 (每小题 3 分)

1. $y = \frac{2}{x}$ 图像为双曲线, 离心率为 _____.

2. $(2.004)^{10}$ 小数点后第三位数字为 _____.

3. 已知集合 $A = \{x, y, z, s, t\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 且 $f(x)$ 定义域为 A , 值域为 B . 若

$$f(x) + f(y) + f(z) + f(s) + f(t) = 5,$$

则 $f(x)$ 的对应关系有 _____ 种.

4. 若 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = \sqrt{1 + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^2} + \sqrt{1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)^2}$, 则 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_{20}} =$ _____.

5. $f(x) = 4(x+1)(x+2)(x^2+ax+b)$ 的图像关于直线 $x=1$ 对称, 则 $f(x)_{\min} =$ _____.

6. 椭圆 $x^2 + 2ax + a^2y^2 = 0$ 长轴长度为短轴的 2 倍, 则 $a =$ _____.

7. 若 $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$, 则 ()

A. $\forall n \in N^*, a_n \geq 2.7$

B. $\forall n \in N^*, a_n \leq 2.7$

C. $\forall n \in N^*, a_n \geq a_{n+1}$

D. $\forall n \in N^*, a_n \leq a_{n+1}$

8. 若有 $a_n = \frac{1}{n}, b_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n}, c_n = \frac{1}{n^2}, d_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$, 且 A_n, B_n, C_n, D_n 分别为数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}, \{d_n\}$ 的前 n 项和. 下列说法错误的是 ()

A. $\exists M \in R, \forall n \in N^*,$ 有 $A_n < M$

B. $\exists M \in R, \forall n \in N^*,$ 有 $B_n < M$

C. $\exists M \in R, \forall n \in N^*,$ 有 $C_n < M$

D. $\exists M \in R, \forall n \in N^*,$ 有 $D_n < M$

9. 复数 z_1, z_2 满足: $|z_1 - z_2| = |1 - z_1 \overline{z_2}|$ 则 $|z_1|, |z_2|$ 中 ()

A. 至少有一项为 1

B. 两项均为 1

C. 仅有 $|z_1| = 1$

D. 仅有 $|z_2| = 1$

10. $\sum_{k=0}^9 \sin\left(k\theta + \frac{\theta}{2}\right) = ()$, 其中 $\theta \in (0, \pi)$.

A. $\frac{\sin^2 5\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}$

B. $\frac{\sin^2 6\theta}{\sin \frac{\theta}{2}}$

C. $\frac{\sin^2 5\theta}{\sin \theta}$

D. $\frac{\sin^2 6\theta}{\sin \theta}$

11. 已知集合 A 满足:

(1) $A \subseteq \mathbb{Q}$.

(2) 若 $a \in \mathbb{Q}$, 则下列条件仅有一个成立.
$$\begin{cases} 1. & a \in A \\ 2. & -a \in A \\ 3. & 0 \in A \end{cases}$$

(3) 若 $a \in A, b \in A$, 则 $ab \in A$.

则 A 为 ()

A. 空集

B. 正有理数集

C. 非负有理数集

D. 有理数集

II. 解答题

1. (本题 10 分) 已知 $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 是否对于 $a > 0, b > 0, n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\frac{a}{\sin^n x} + \frac{b}{\cos^n x} \geq \left(\frac{2}{a^{n+2}} + \frac{2}{b^{n+2}} \right)^{\frac{n+2}{2}}$$

试证明。